

Simulation hamiltonscher Dynamiken auf wechselwirkenden Quantensystemen

Pawel Wocjan
Institut für Algorithmen und Kognitive Systeme
Universität Karlsruhe

12. Juli 2002

Eine Wechselwirkung zwischen n Quantensystemen lässt sich dazu verwenden, Zeitentwicklungen zu simulieren, die völlig anderen Hamiltonoperatoren entsprechen. Dabei wird die natürliche Zeitentwicklung durch Sequenzen von lokalen Operationen auf den Komponenten unterbrochen. Die wechselseitige Simulierbarkeit verschiedener Hamiltonoperatoren erlaubt den Vergleich der „Berechnungsmächtigkeit“ von Quantencomputern, die unterschiedliche physikalische Wechselwirkungen ausnutzen.

Der Vortrag hat die Komplexität und den Entwurf effizienter Simulationsalgorithmen zum Thema. Die Bestimmung des minimalen Zeit- und Schrittaufwand läuft auf ein konvexes Optimierungsproblem hinaus. Obere und untere Schranken für den Simulationsaufwand lassen sich gewinnen, indem man die Hamiltonoperatoren durch Graphen beschreibt und die Spektren der zugehörigen Adjazenzmatrizen vergleicht. Effiziente Simulationsalgorithmen basieren auf Methoden aus der Darstellungstheorie endlicher Gruppen, der Designtheorie und der konvexen Optimierungstheorie. Für ein Paar interessante Simulationsalgorithmen konnte mit den hergeleiteten unteren Schranken ihre Optimalität bewiesen werden.